LSB-СТЕГАНОГРАФИЯ В ИЗОБРАЖЕНИЯХ BMP

Программа для встраивания и извлечения текстовых сообщений и изображений

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия программы 1.1.0

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение программы 3
2 Установка и запуск 5
3 Интерфейс программы 6
4 Встраивание текстового сообщения 8
4.1 Открытие изображения-контейнера 8
4.2 Выбор параметров встраивания 10
4.3 Ввод сообщения 12
4.4 Встраивание и оценка искажений 12
4.5 Сравнение изображений при увеличении 13
4.6 Сохранение стегоконтейнера 14
5 Встраивание изображения 15
5.1 Выбор встраиваемого изображения 15
5.2 Подготовка изображения: масштаб и цвет 16
5.3 Встраивание и сохранение 18
6 Извлечение данных 19
6.1 Открытие стегоконтейнера 19
6.2 Извлечение текста 19
6.3 Извлечение изображения 20
7 Просмотр битовых плоскостей 22
8 Сообщения об ошибках и предупреждения 24
9 Практические рекомендации 26

1 Назначение программы

Программа «LSB-стеганография в изображениях BMP» предназначена для скрытого встраивания текстовых сообщений и изображений в цифровые изображения и для их последующего извлечения. Используется метод замены наименее значащих битов (LSB, Least Significant Bit): биты встраиваемых данных записываются в младшие разряды цветовых компонент пикселей. Изменение младших битов меняет яркость пикселя всего на несколько единиц из 255, поэтому визуально изображение со встроенными данными (стегоконтейнер) не отличается от исходного.

Основные возможности программы:

– открытие изображения-контейнера в формате BMP, а также PNG, JPEG, GIF, TIFF, WebP и других форматов с автоматическим преобразованием в BMP 24 бит;

– встраивание текстового сообщения или другого изображения;

– подготовка встраиваемого изображения: изменение масштаба, перевод в оттенки серого или в чёрно-белое и автоматический подбор масштаба под ёмкость контейнера;

– выбор цветовых компонент (R, G, B) и битовых плоскостей (с 1-й по 4-ю) в любой комбинации;

– выбор интервала встраивания — от каждого пикселя до каждого пятого;

– автоматический расчёт ёмкости контейнера и контроль размера встраиваемых данных;

– оценка вносимых искажений: MSE, PSNR и число изменённых пикселей;

– извлечение данных из стегоконтейнера с автоматическим определением их типа (текст или изображение);

– просмотр битовых плоскостей исходного изображения и стегоконтейнера;

– просмотр изображений в масштабе от «вписать в окно» до 800 % с синхронной прокруткой.

Текстовое сообщение встраивается в кодировке UTF-8, поэтому поддерживаются тексты на любом языке, включая русский. Изображение встраивается в виде файла PNG — это формат со сжатием без потерь, поэтому

извлечённое изображение совпадает со встроенным до пикселя. Перед данными записываются 32 бита с их длиной в байтах — это позволяет при извлечении точно определить конец данных.

2 Установка и запуск

Windows 10/11 (64 бит). Скачайте со страницы Releases репозитория установщик вида

`LSB-Stego-Setup-<версия>.exe`

и запустите его. Установщик не подписан цифровой подписью, поэтому фильтр SmartScreen может показать предупреждение: нажмите «Подробнее», затем «Выполнить в любом случае». После установки программа запускается из меню «Пуск».

Ubuntu / Debian (amd64). Скачайте со страницы Releases пакет `.deb` и установите его командой:

```
sudo apt install ./lsb-stego_<версия>_amd64.deb
```

Программа появится в меню приложений под названием «LSB-стеганография». Из терминала она запускается командой `lsb-stego`.

При обновлении с предыдущей версии устанавливайте новую версию поверх старой: удалять старую версию не нужно. Стегоконтейнеры с текстом, созданные прежними версиями, извлекаются как раньше.

Запуск из исходного кода. Требуется установленный Python 3:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python main.py
```

3 Интерфейс программы

Главное окно программы (рисунок 1) состоит из панели параметров слева, рабочей области с тремя вкладками справа и строки состояния внизу.

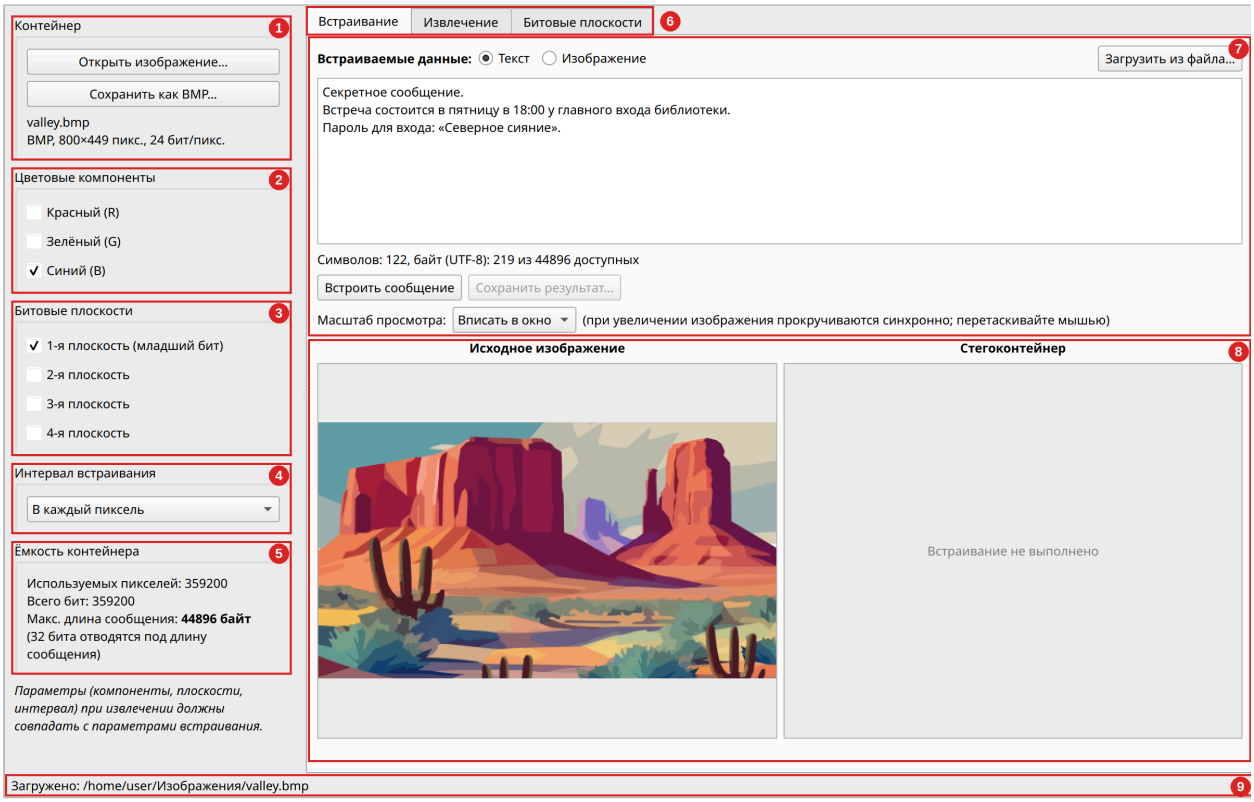


Рисунок 1 – Главное окно программы

Назначение элементов, отмеченных на рисунке 1, приведено в таблице 1.

Таблица 1 – Элементы главного окна

№	Элемент	Назначение
1	Группа «Контейнер»	Кнопки «Открыть изображение…» и «Сохранить как BMP…», имя и параметры загруженного файла
2	Группа «Цветовые компоненты»	Выбор компонент R, G, B, в которые записываются биты данных
3	Группа «Битовые плоскости»	Выбор разрядов (с 1-го, младшего, по 4-й), в которые записываются биты
4	Группа «Интервал встраивания»	Шаг обхода пикселей: в каждый пиксель или через 1–4 пикселя
5	Группа «Ёмкость контейнера»	Число используемых пикселей, общее число бит и максимальный размер данных в байтах
6	Вкладки	Переключение режимов: «Встраивание», «Извлечение», «Битовые плоскости»

№	Элемент	Назначение
7	Область данных	Выбор типа встраиваемых данных (текст или изображение), ввод текста или выбор и настройка изображения, кнопки встраивания и сохранения, выбор масштаба
8	Область просмотра	Исходное изображение и стегоконтейнер рядом друг с другом, показатели искажений под ними
9	Строка состояния	Подсказки и результат последнего действия

Параметры на панели слева (компоненты, плоскости, интервал) общие для всех вкладок: одни и те же значения используются и при встраивании, и при извлечении.

4 Встраивание текстового сообщения

4.1 Открытие изображения-контейнера

При первом запуске окно программы пустое, в строке состояния выводится подсказка «Откройте изображение-контейнер для начала работы» (рисунок 2).

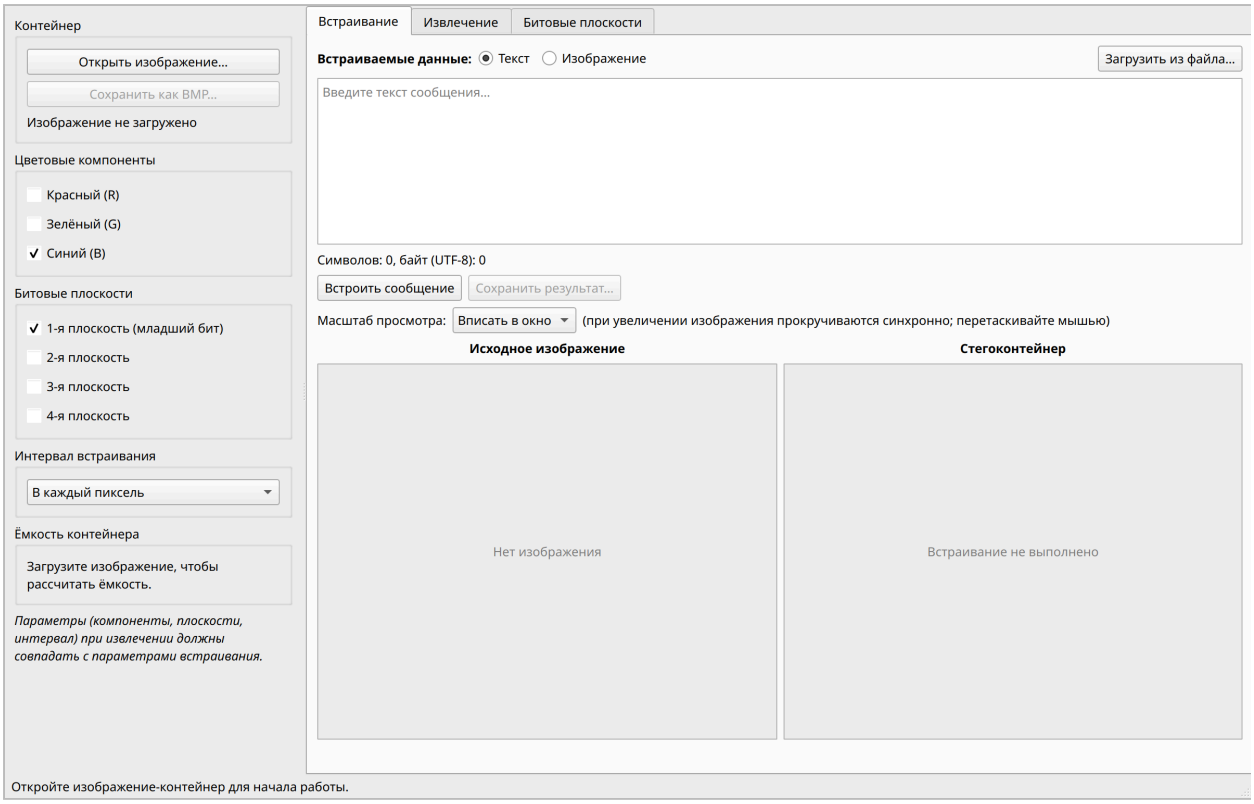


Рисунок 2 – Окно программы после запуска

Нажмите кнопку **«Открыть изображение…»** в группе «Контейнер» и выберите файл в открывшемся диалоге. После загрузки (рисунок 3):

– в группе «Контейнер» отображаются имя файла, формат, размер в пикселях и глубина цвета;

– в группе «Ёмкость контейнера» рассчитывается максимальный размер данных;

– изображение появляется в области «Исходное изображение»;

– становится доступна кнопка «Сохранить как BMP…».

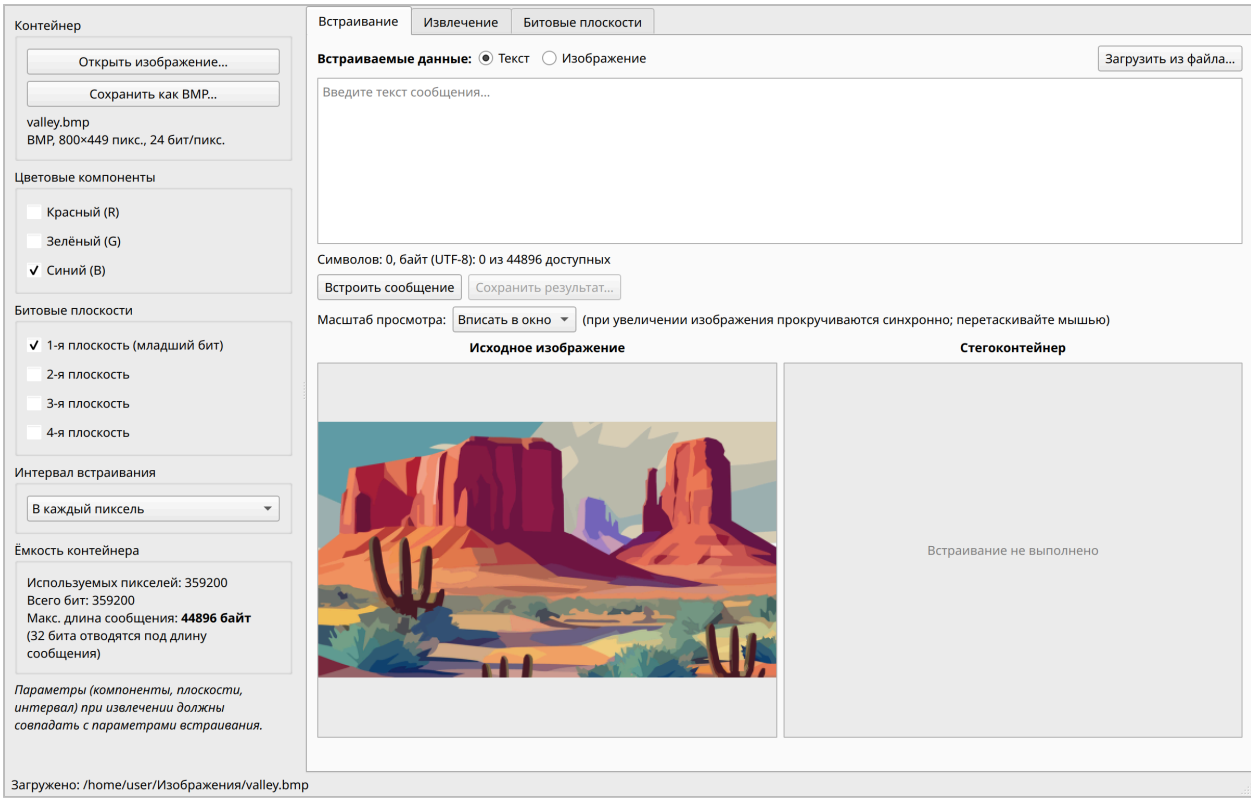


Рисунок 3 – Загружен контейнер в формате BMP

Помимо BMP можно открыть изображение в формате PNG, JPEG, GIF, TIFF, WebP, ICO, PPM, TGA и др. Такое изображение автоматически преобразуется в BMP 24 бит: в группе «Контейнер» появляется пометка «(преобразовано в BMP 24 бит)», а в строке состояния — соответствующее сообщение (рисунок 4). Прозрачные области заменяются белым фоном, у анимированных изображений берётся первый кадр.

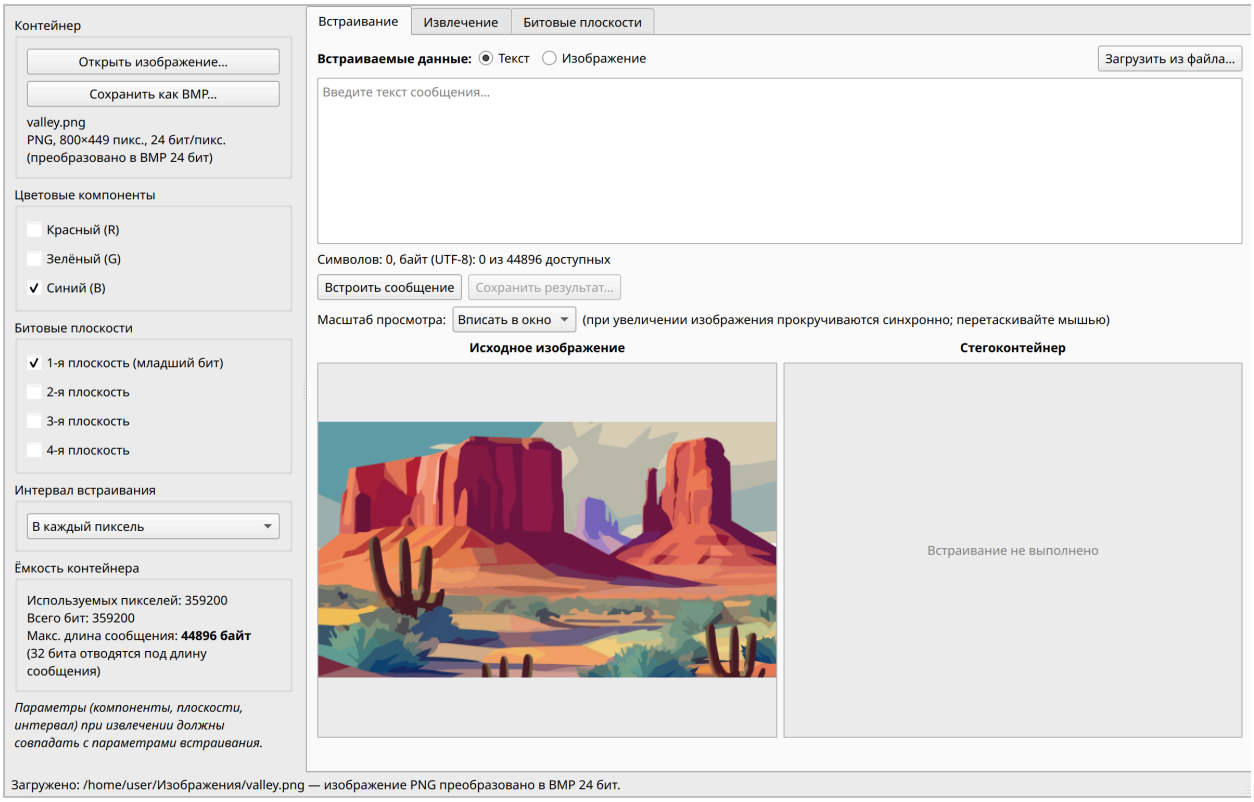


Рисунок 4 – Изображение PNG преобразовано в BMP 24 бит

Преобразованный контейнер можно сохранить в файл BMP кнопкой **«Сохранить как BMP…»**. Это необязательно: встраивание выполняется и без предварительного сохранения.

4.2 Выбор параметров встраивания

Параметры встраивания задаются на панели слева:

– **Цветовые компоненты** — отметьте одну или несколько компонент: «Красный (R)», «Зелёный (G)», «Синий (B)». По умолчанию выбран только синий канал, так как глаз человека наименее чувствителен к изменениям синего цвета;

– **Битовые плоскости** — отметьте разряды, в которые будут записываться биты. 1-я плоскость — младший бит: его изменение меняет значение компоненты не более чем на 1. Изменение 4-й плоскости меняет значение уже на 8, поэтому чем старше плоскость, тем заметнее искажения;

– **Интервал встраивания** — выберите в списке «В каждый пиксель», «Через один пиксель», …, «Через четыре пикселя». Чем больше интервал, тем равномернее биты распределены по изображению, но тем меньше ёмкость.

Ёмкость контейнера пересчитывается сразу при изменении параметров. Она равна произведению числа используемых пикселей, числа выбранных

компонент и числа выбранных плоскостей; из полученного числа бит 32 отводятся под длину данных. Например, для изображения 800×449 пикселей при встраивании в каждый пиксель, в синий канал и 1-ю плоскость доступно 359 200 бит, т. е. 44 896 байт данных, а при выборе всех трёх компонент — 134 696 байт.

Если не выбрана ни одна компонента или ни одна плоскость, в группе «Ёмкость контейнера» выводится предупреждение красным цветом (рисунок 5).

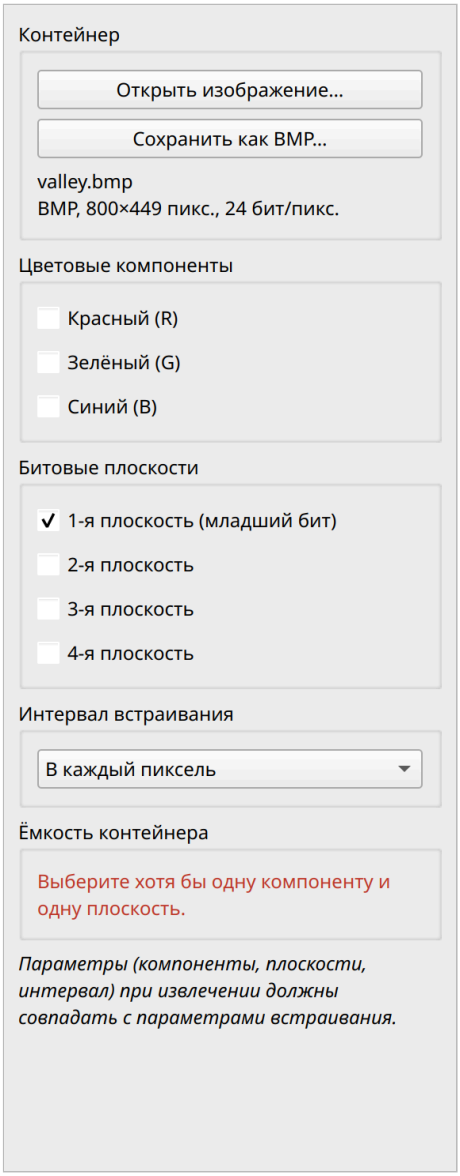


Рисунок 5 – Не выбрана ни одна цветовая компонента

Важно. Запишите выбранные параметры: для извлечения данных потребуется указать точно такие же компоненты, плоскости и интервал.

4.3 Ввод сообщения

На вкладке **«Встраивание»** в строке «Встраиваемые данные» должен быть выбран вариант **«Текст»** (он выбран по умолчанию). Введите текст в поле сообщения (рисунок 6). Под полем отображается число символов и размер сообщения в байтах UTF-8 из числа доступных. Учтите, что буквы русского алфавита занимают в UTF-8 по 2 байта, а латинские буквы, цифры и знаки препинания — по 1 байту.

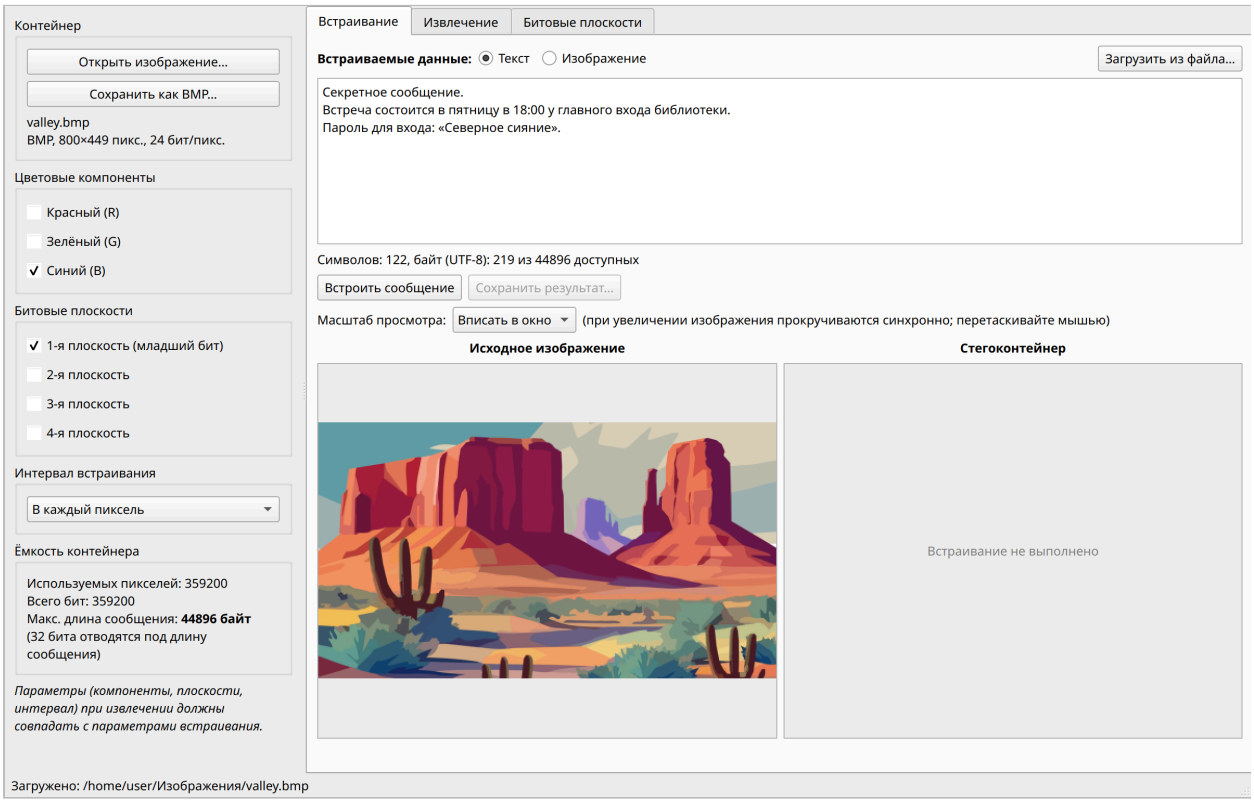


Рисунок 6 – Введено сообщение для встраивания

Текст можно также загрузить из файла кнопкой **«Загрузить из файла…»**. Файл должен быть текстовым в кодировке UTF-8.

4.4 Встраивание и оценка искажений

Нажмите кнопку **«Встроить сообщение»**. Справа появится стегоконтейнер, а под изображениями — сводка результата (рисунок 7).

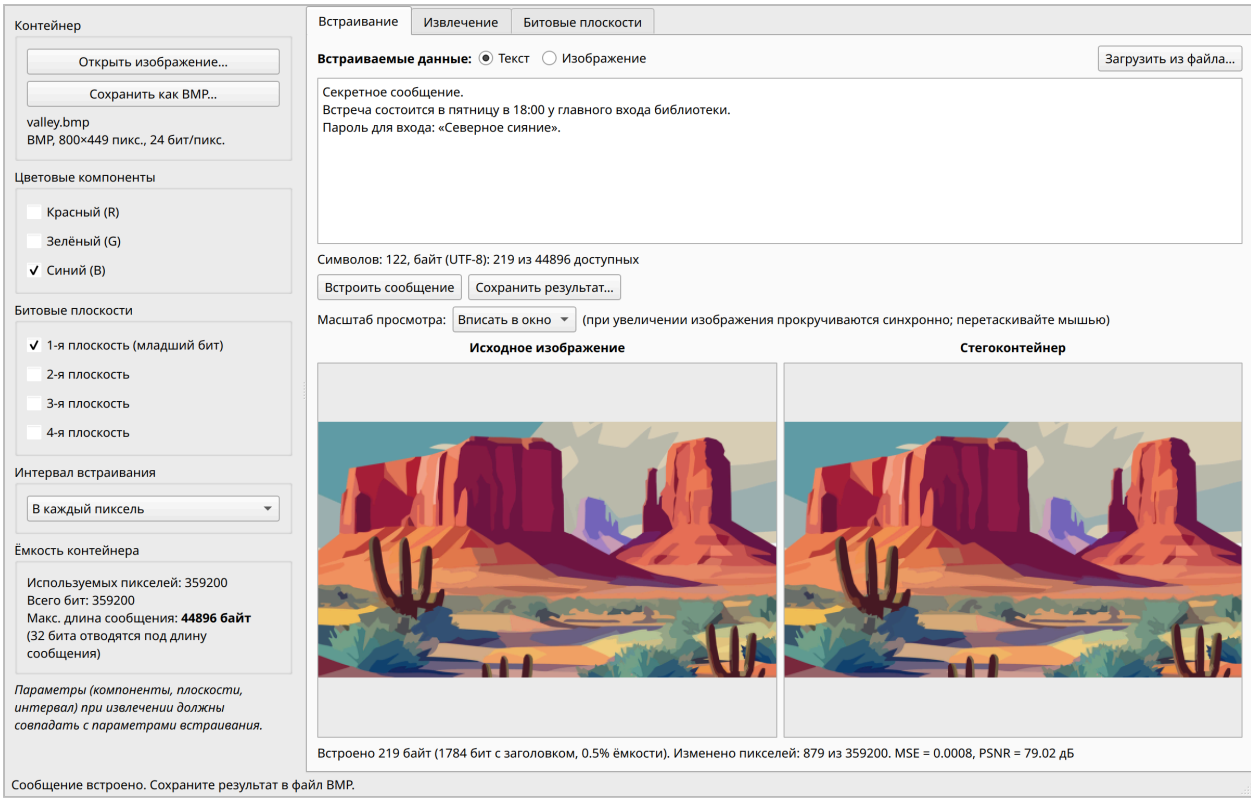


Рисунок 7 – Сообщение встроено в контейнер

Показатели в строке под изображениями:

– **Встроено N байт** — размер данных, общее число записанных бит (вместе с 32-битным заголовком) и доля использованной ёмкости;

– **Изменено пикселей** — сколько пикселей фактически изменилось. Их меньше, чем записано бит, так как примерно в половине случаев записываемый бит совпадает с исходным битом изображения;

– **MSE** (Mean Squared Error) — среднеквадратичная ошибка между исходным изображением и стегоконтейнером. Чем меньше значение, тем меньше искажения;

– **PSNR** (Peak Signal-to-Noise Ratio) — пиковое отношение сигнал/шум в дБ. Чем больше значение, тем меньше искажения; при PSNR выше 40 дБ искажения считаются визуально незаметными.

4.5 Сравнение изображений при увеличении

Для детального сравнения выберите масштаб в списке **«Масштаб просмотра»**: 100, 200, 400 или 800 %. При увеличении оба изображения прокручиваются синхронно — колёсиком мыши, полосами прокрутки или перетаскиванием изображения левой кнопкой мыши (рисунок 8). Режим «Вписать в окно» показывает изображение целиком.

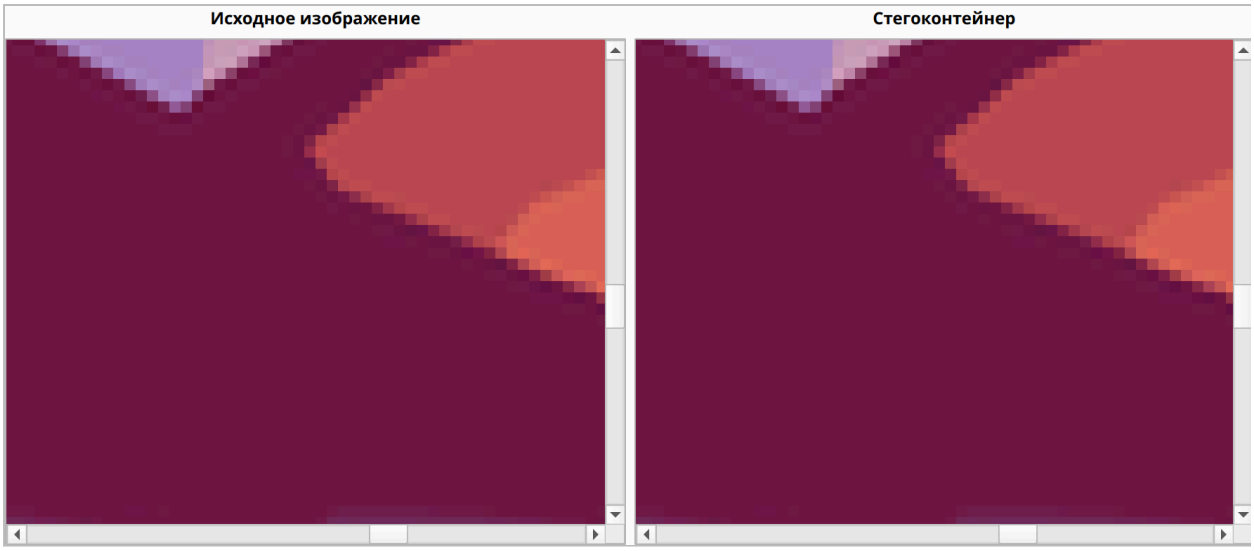


Рисунок 8 – Сравнение исходного изображения и стегоконтейнера при масштабе 800 %

Даже при восьмикратном увеличении изменения младших битов не видны.

4.6 Сохранение стегоконтейнера

Нажмите кнопку **«Сохранить результат…»** и укажите имя файла. По умолчанию предлагается имя исходного файла с окончанием `_stego.bmp`. Результат всегда сохраняется в формате BMP 24 бит без сжатия, поэтому встроенные биты не искажаются. После сохранения в строке состояния выводится путь к файлу.

> **Важно.** Не пересохраняйте стегоконтейнер в JPEG, WebP и других форматах со сжатием с потерями — сжатие разрушает младшие биты, и встроенные данные будут утрачены.

5 Встраивание изображения

Вместо текста в контейнер можно встроить другое изображение. Откройте контейнер и задайте параметры встраивания так же, как описано в подразделах 4.1 и 4.2. Порядок действий с встраиваемым изображением описан ниже.

5.1 Выбор встраиваемого изображения

На вкладке «Встраивание» в строке «Встраиваемые данные» выберите вариант **«Изображение»**. Поле ввода текста сменится панелью встраиваемого изображения, а вместо кнопки «Загрузить из файла…» появится кнопка **«Открыть изображение…»** (рисунок 9). Введённый ранее текст сохраняется: при возврате к варианту «Текст» он снова появится в поле.

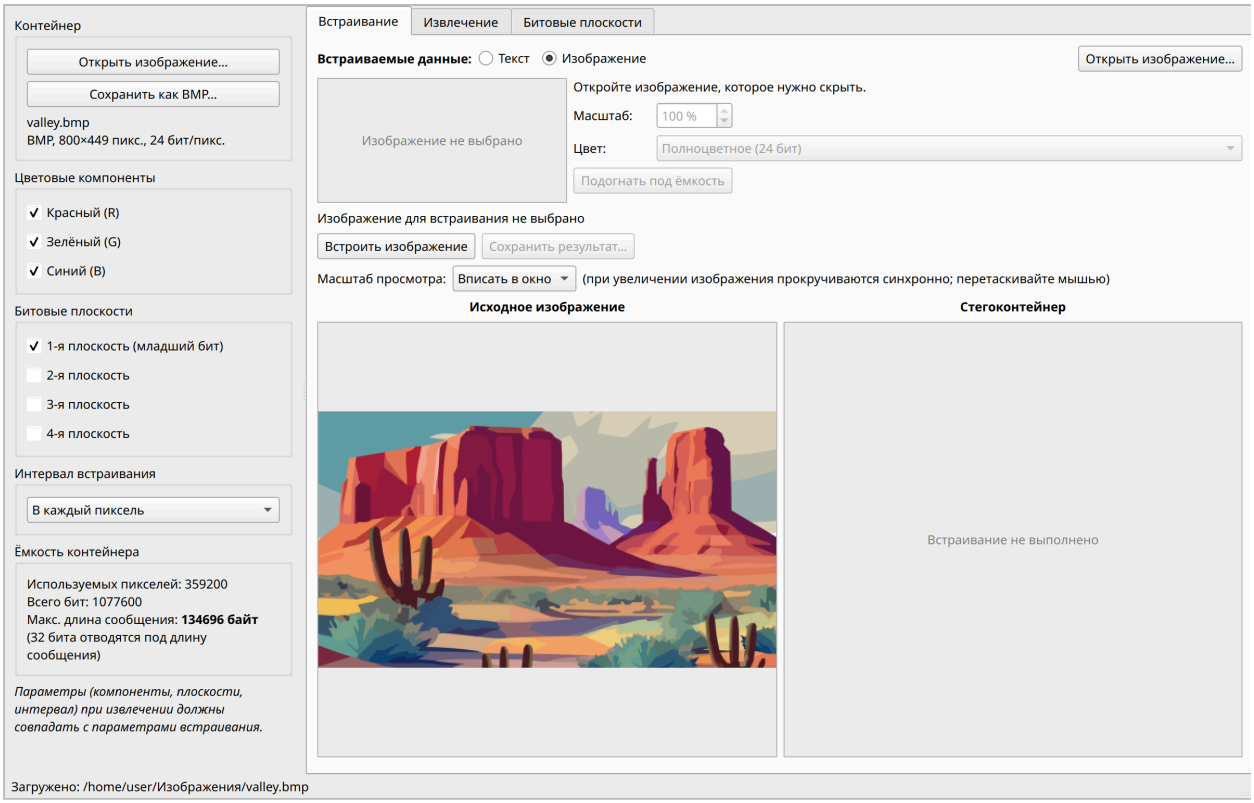


Рисунок 9 – Выбран режим встраивания изображения

Нажмите кнопку «Открыть изображение…» справа от переключателя и выберите файл. Поддерживаются те же форматы, что и для контейнера (BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF, WebP и др.); прозрачные области заменяются белым фоном. После загрузки (рисунок 10):

– слева на панели показывается уменьшенная копия того, что будет встроено;

– справа выводятся имя файла, формат и размер изображения в пикселях;

– под панелью выводится размер изображения после сжатия в PNG и ёмкость контейнера в байтах.

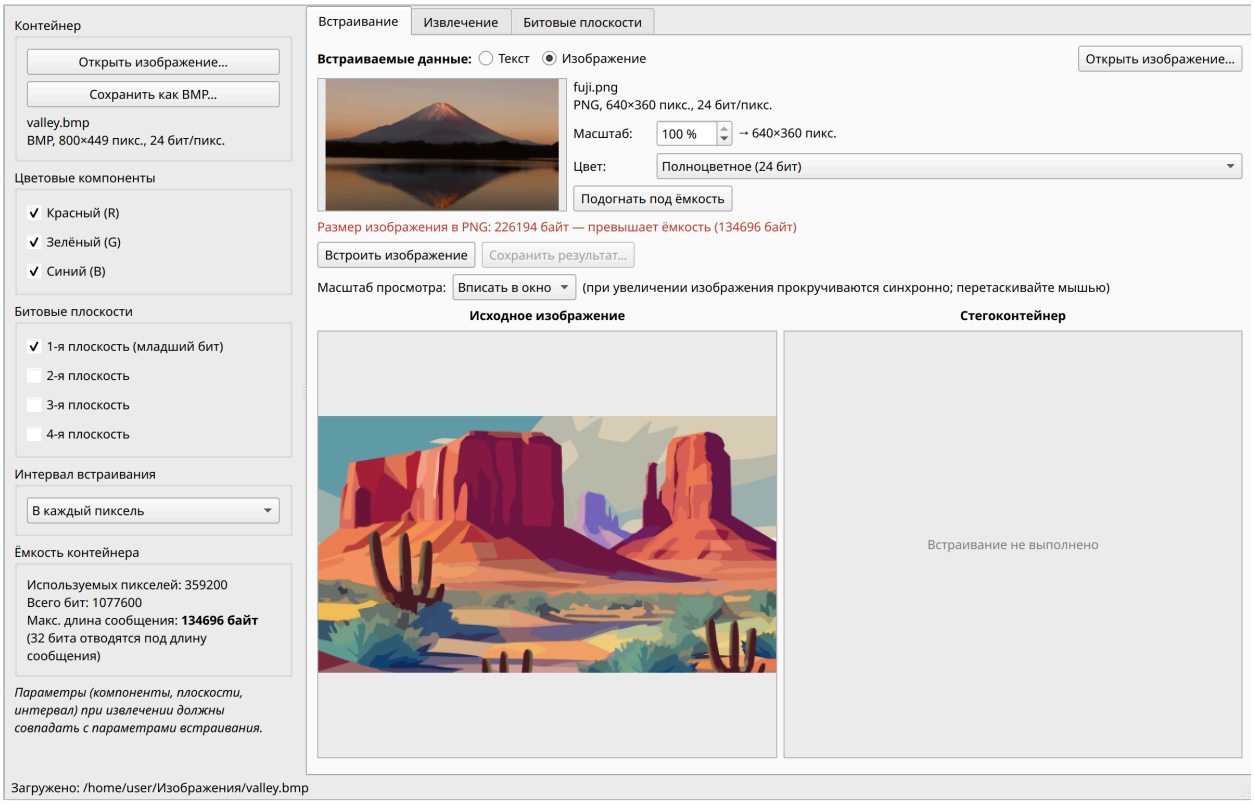


Рисунок 10 – Встраиваемое изображение не помещается в контейнер

Если изображение не помещается в контейнер, строка с его размером выделяется красным цветом, как на рисунке 10: изображение 640×360 пикселей занимает в PNG 226 194 байта, а контейнер 800×449 пикселей при встраивании во все три компоненты и 1-ю плоскость вмещает только 134 696 байт. При попытке встраивания в таком случае выводится сообщение об ошибке (рисунок 11).

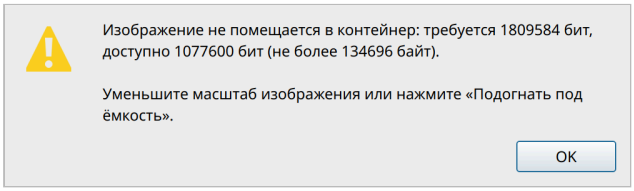


Рисунок 11 – Ошибка при попытке встроить слишком большое изображение

5.2 Подготовка изображения: масштаб и цвет

Уменьшить размер встраиваемых данных можно двумя способами:

– **Масштаб** — задайте в поле значение от 1 до 100 %. Рядом выводится размер изображения в пикселях после масштабирования. Размер в PNG уменьшается примерно пропорционально площади изображения: при масштабе 50 % — примерно в 4 раза;

– **Цвет** — выберите в списке «Полноцветное (24 бит)», «Оттенки серого (8 бит)» или «Чёрно-белое (1 бит)». Оттенки серого уменьшают размер примерно в 2–3 раза, чёрно-белый режим — ещё сильнее, но в нём остаются только чёрные и белые точки.

Проще всего нажать кнопку **«Подогнать под ёмкость»**: программа подберёт наибольший масштаб, при котором изображение с выбранным режимом цвета помещается в контейнер с текущими параметрами (рисунок 12). В примере подобран масштаб 74 % — изображение 474×266 пикселей занимает 130 698 байт из 134 696 доступных. Подобранное значение можно уменьшить вручную.

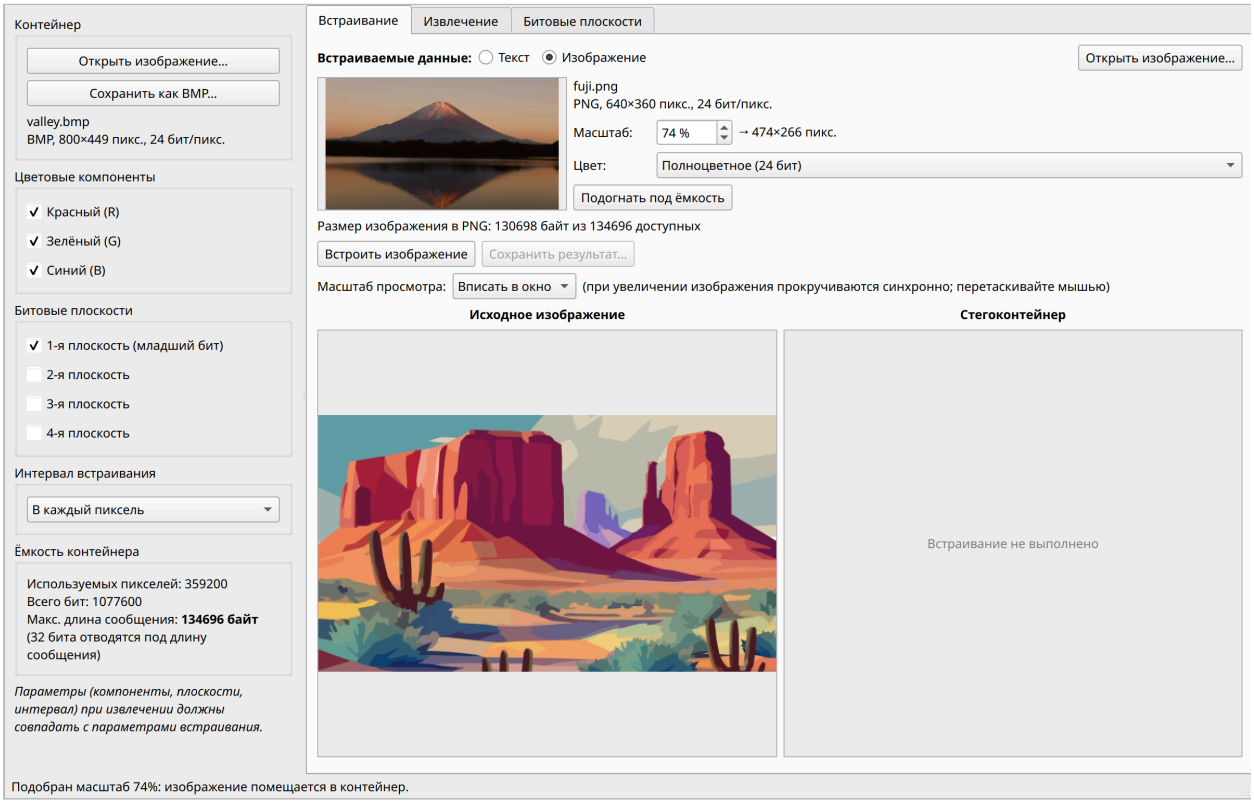


Рисунок 12 – Масштаб подобран кнопкой «Подогнать под ёмкость»

Уменьшенная копия на панели всегда показывает изображение именно в том виде, в каком оно будет встроено и затем извлечено, — с учётом масштаба и режима цвета. Для крупных изображений пересчёт может занять несколько секунд.

Важно. Масштаб и цвет подбираются для текущих параметров на панели слева. Если после подбора изменить компоненты, плоскости или интервал, проверьте строку с размером изображения и при необходимости нажмите «Подогнать под ёмкость» ещё раз.

5.3 Встраивание и сохранение

Нажмите кнопку **«Встроить изображение»**. Стегоконтейнер появится справа, а под изображениями — сводка: размер встроенного изображения в пикселях и в байтах PNG, доля использованной ёмкости, число изменённых пикселей, MSE и PSNR (рисунок 13).

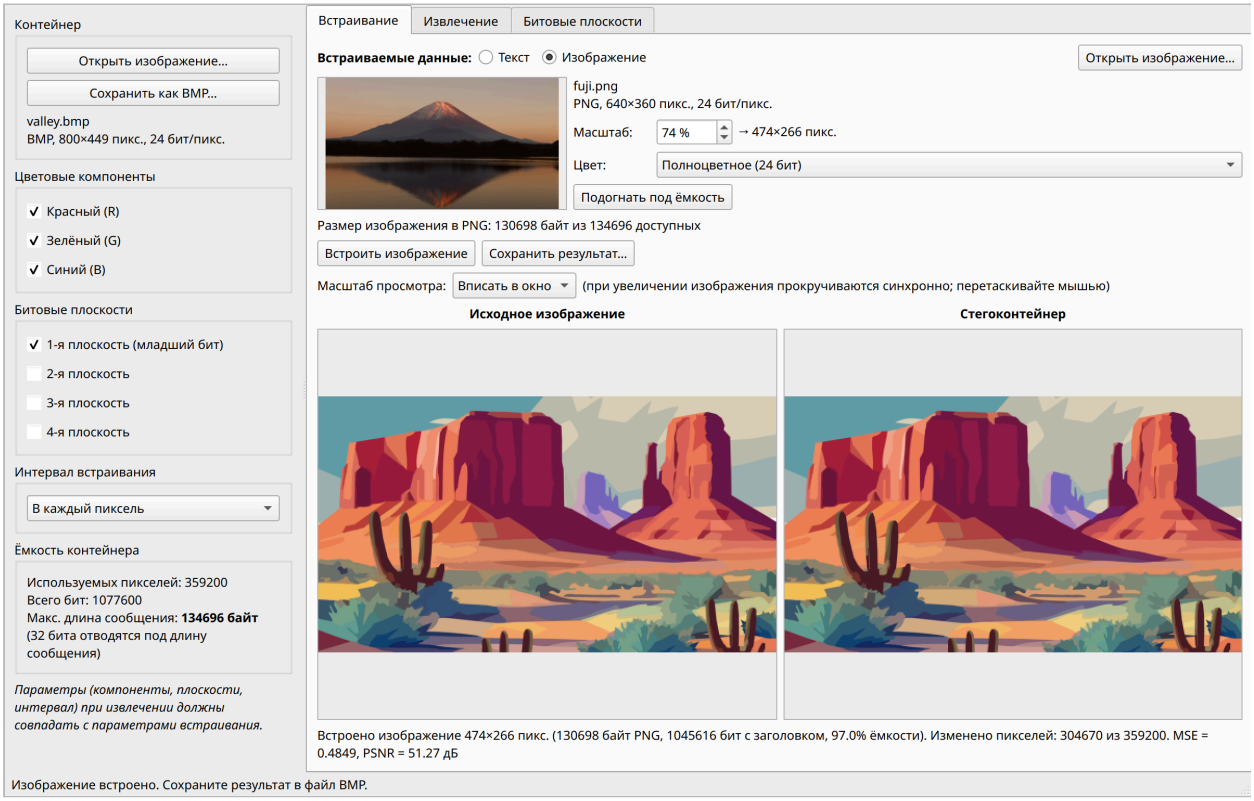


Рисунок 13 – Изображение встроено в контейнер

Встраивание изображения обычно занимает почти всю ёмкость контейнера, поэтому изменяется большая доля пикселей, чем при встраивании короткого текста. Тем не менее при встраивании в 1-ю плоскость PSNR остаётся выше 50 дБ и искажения визуально незаметны. Сравнить изображения при увеличении можно так же, как описано в подразделе 4.5.

Стегоконтейнер сохраняется кнопкой «Сохранить результат…» в формате BMP — так же, как при встраивании текста (подраздел 4.6).

6 Извлечение данных

6.1 Открытие стегоконтейнера

Перейдите на вкладку **«Извлечение»**. Выберите изображение одним из способов:

– кнопкой **«Открыть стегоконтейнер…»** — загрузить сохранённый файл (BMP, а также PNG или TIFF, сохранённые без потерь);

– кнопкой **«Взять результат встраивания»** — использовать стегоконтейнер, полученный на вкладке «Встраивание» в текущем сеансе, без сохранения в файл.

Над изображением выводятся имя файла и его параметры (рисунок 14).

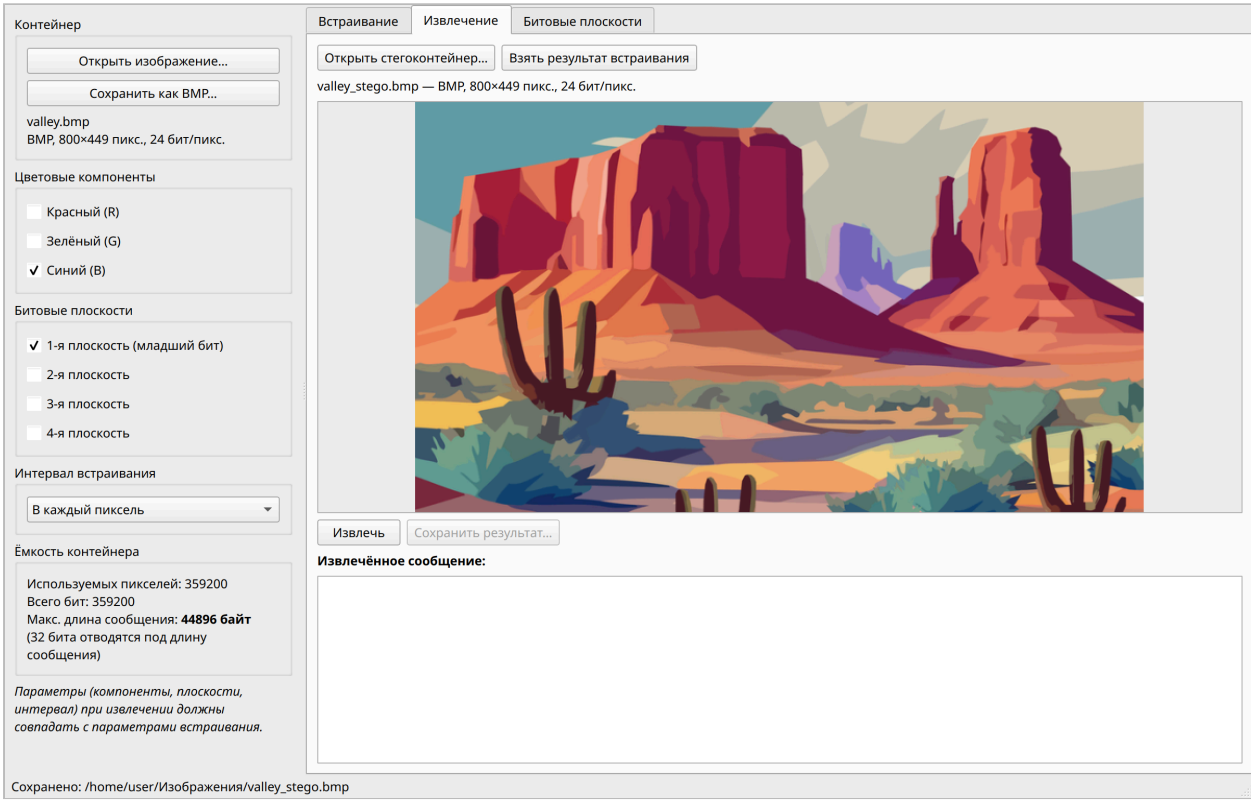


Рисунок 14 – Открыт стегоконтейнер для извлечения

6.2 Извлечение текста

Убедитесь, что на панели слева выбраны те же цветовые компоненты, битовые плоскости и интервал, что и при встраивании, и нажмите кнопку **«Извлечь»**. Тип данных определяется автоматически: если был встроен текст, он появится в поле «Извлечённое сообщение», а в строке состояния — число извлечённых байт (рисунок 15).

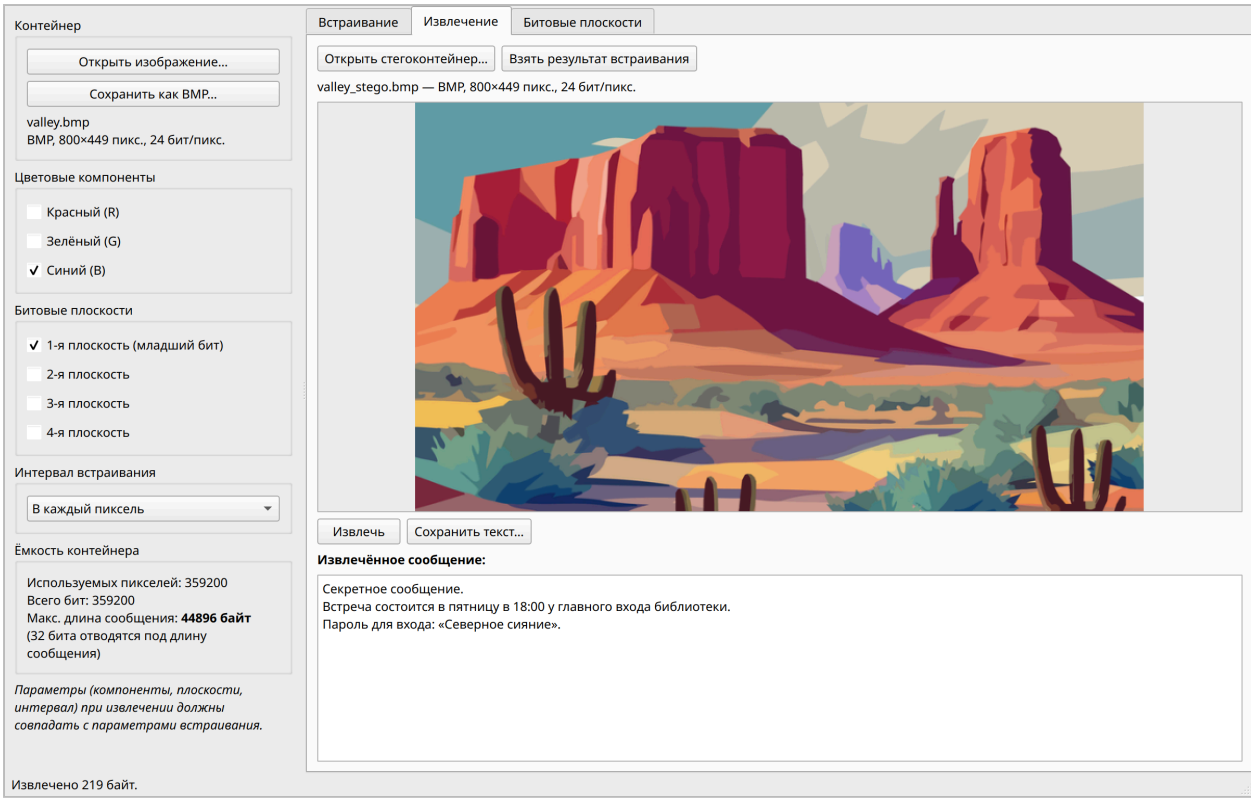


Рисунок 15 – Сообщение успешно извлечено

Чтобы сохранить извлечённый текст в файл, нажмите кнопку **«Сохранить текст…»**. Текст сохраняется в кодировке UTF-8.

Если параметры извлечения не совпадают с параметрами встраивания, программа сообщит, что сообщение не обнаружено (рисунок 16). В этом случае проверьте выбранные компоненты, плоскости и интервал.

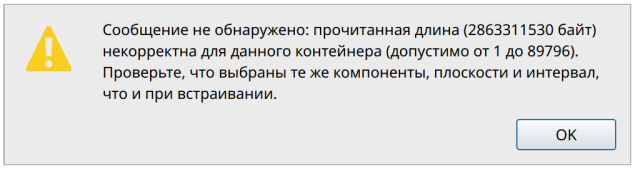


Рисунок 16 – Сообщение не обнаружено при неверных параметрах

6.3 Извлечение изображения

Если в стегоконтейнер было встроено изображение, после нажатия кнопки «Извлечь» оно появится в нижней части вкладки под заголовком «Извлечённое изображение» с указанием размера в пикселях (рисунок 17). Справа от заголовка расположен список «Масштаб» для просмотра изображения в увеличении.

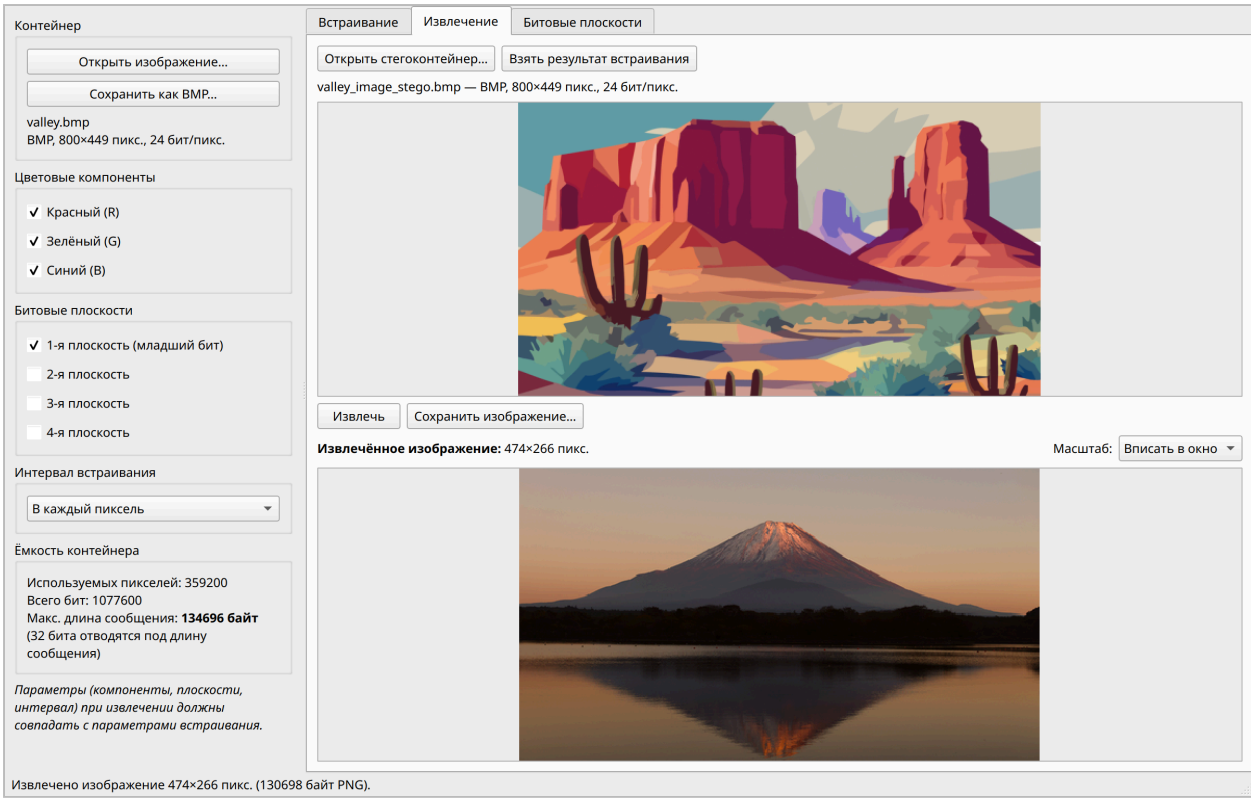


Рисунок 17 – Изображение успешно извлечено

Кнопка сохранения в этом случае называется **«Сохранить изображение…»**. Изображение можно сохранить в формате PNG (по умолчанию) или BMP — оба формата без потерь. Извлечённое изображение совпадает до пикселя с тем, которое было показано на панели встраиваемого изображения при встраивании.

7 Просмотр битовых плоскостей

Вкладка **«Битовые плоскости»** показывает значения отдельного бита каждого пикселя: белый цвет означает, что бит равен 1, чёрный — что бит равен 0. Это позволяет наглядно увидеть, где в изображение записаны данные.

В верхней части вкладки выберите:

– **Изображение** — «Исходное изображение», «Стегоконтейнер» или «Изображение для извлечения»;

– **Компонента** — красная, зелёная или синяя;

– **Плоскость** — номер бита от 1-го (младшего) до 8-го (старшего);

– **Масштаб** — как на вкладке «Встраивание».

На рисунке 18 показана 1-я плоскость синего канала стегоконтейнера, в который встроено текстовое сообщение размером около 23 КБ. В верхней части изображения, куда записаны биты сообщения, плоскость выглядит как шум, а ниже сохраняется структура исходного изображения.

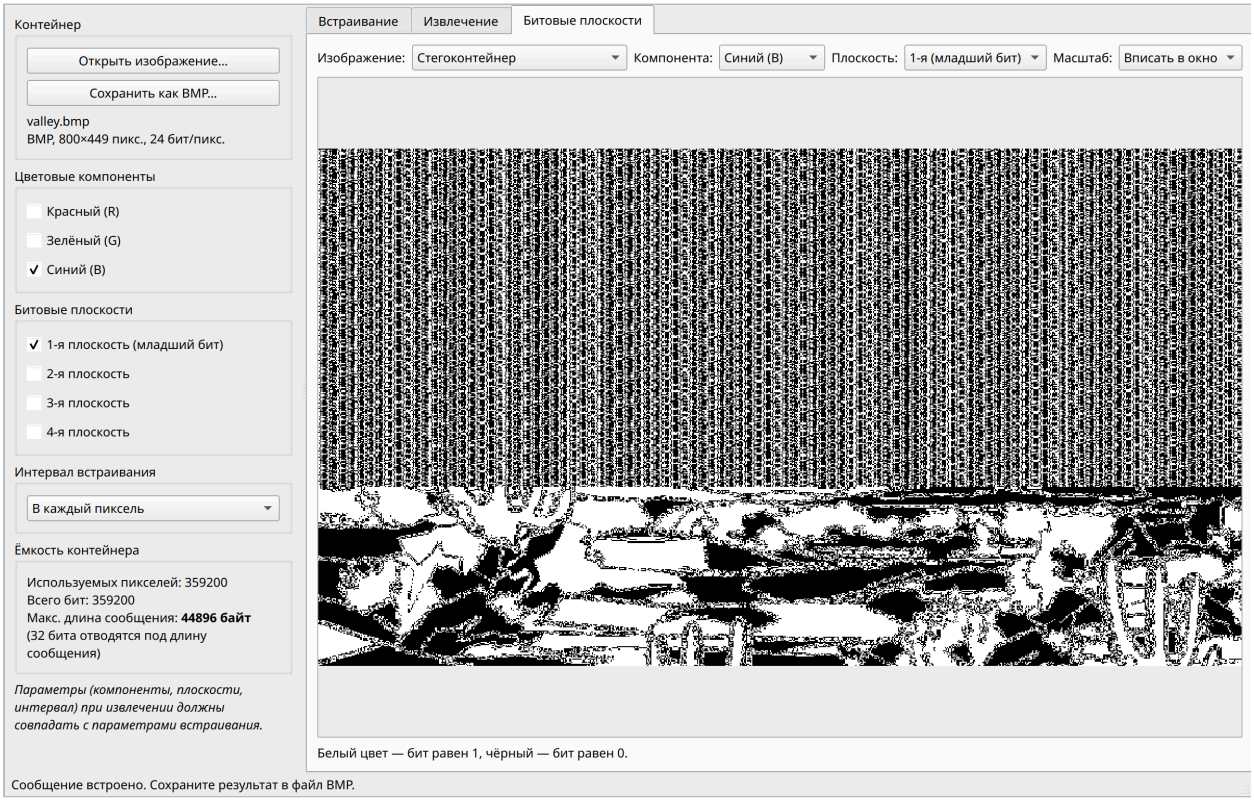
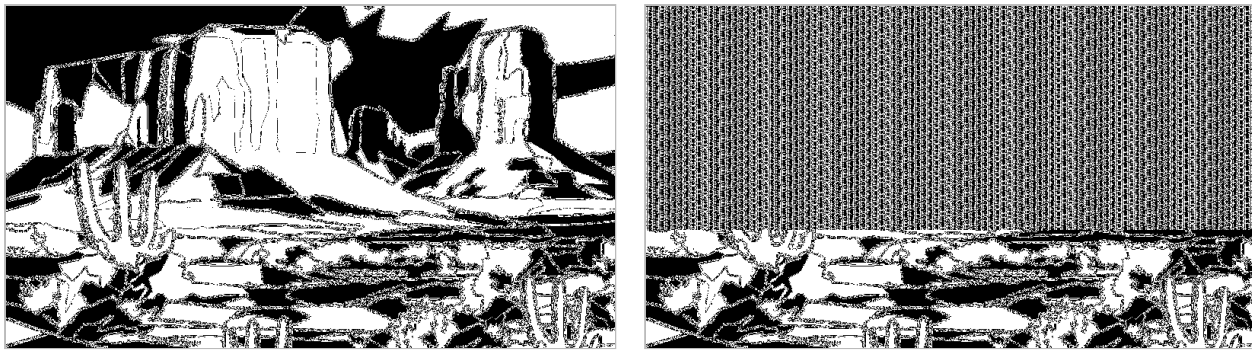


Рисунок 18 – Вкладка «Битовые плоскости»: 1-я плоскость синего канала стегоконтейнера

На рисунке 19 та же плоскость исходного изображения и стегоконтейнера приведена рядом для сравнения.



а) б)

Рисунок 19 – 1-я плоскость синего канала: а) исходное изображение; б) стегоконтейнер

Встроенное изображение, подобранное под ёмкость контейнера, занимает почти все пиксели, поэтому шумом выглядит вся плоскость (рисунок 20). Сжатые данные PNG по своим свойствам близки к случайным, поэтому в плоскости не видно ни контуров контейнера, ни контуров встроенного изображения.

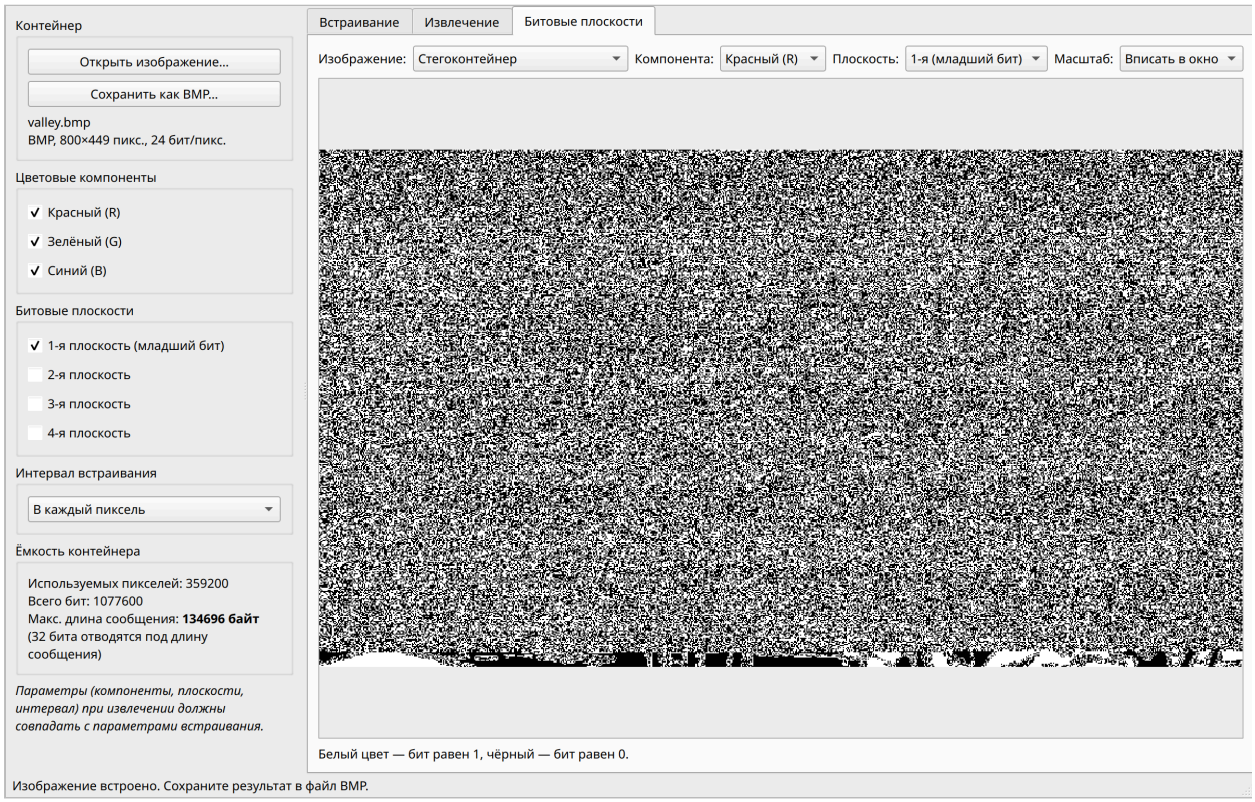


Рисунок 20 – 1-я плоскость красного канала стегоконтейнера со встроенным изображением

Старшие плоскости (5–8-я) несут основную информацию об изображении и при встраивании не изменяются; их можно просматривать для сравнения.

8 Сообщения об ошибках и предупреждения

Если сообщение не помещается в контейнер, строка с размером сообщения выделяется красным цветом (рисунок 21), а при попытке встраивания выводится окно с ошибкой (рисунок 22). Для встраиваемого изображения действует то же правило (рисунки 10 и 11).

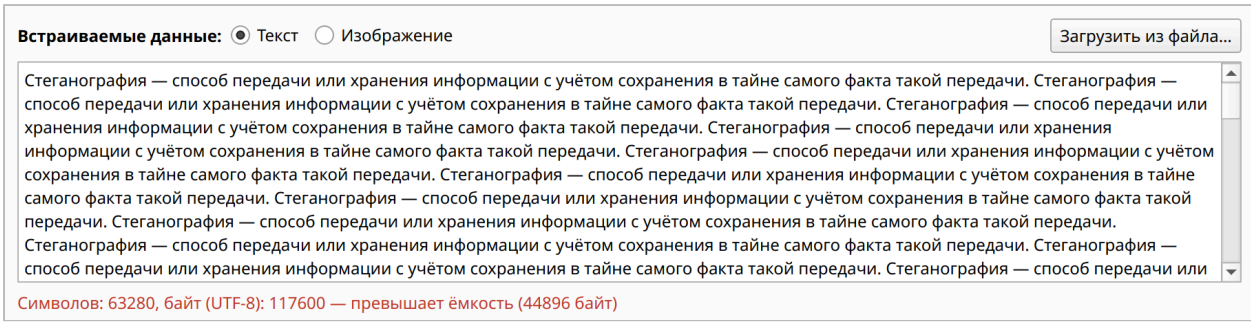


Рисунок 21 – Размер сообщения превышает ёмкость контейнера

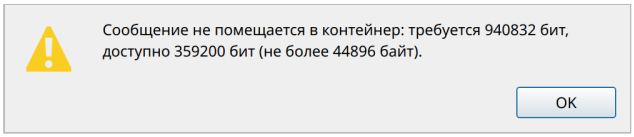


Рисунок 22 – Ошибка при попытке встроить слишком длинное сообщение

При открытии для извлечения файла в формате со сжатием с потерями (JPEG, WebP, AVIF, JPEG 2000) программа предупреждает, что данные, скорее всего, не удастся извлечь (рисунок 23).

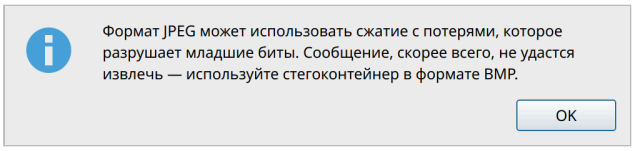


Рисунок 23 – Предупреждение о формате со сжатием с потерями

Перечень сообщений программы, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Сообщения программы

Сообщение	Причина	Действие
Сначала откройте изображение-контейнер	Нажата кнопка встраивания или «Подогнать под ёмкость» без загруженного контейнера	Откройте изображение кнопкой «Открыть изображение…» в группе «Контейнер»
Введите сообщение для встраивания	Поле сообщения пустое	Введите текст или загрузите его из файла

Сообщение	Причина	Действие
Откройте изображение для встраивания	Выбран вариант «Изображение», но встраиваемое изображение не выбрано	Выберите изображение кнопкой «Открыть изображение…» на вкладке «Встраивание»
Не выбрана ни одна цветовая компонента / битовая плоскость	Сняты все флажки в соответствующей группе	Отметьте хотя бы одну компоненту и одну плоскость
Сообщение (изображение) не помещается в контейнер	Размер данных больше ёмкости	Сократите сообщение или уменьшите масштаб изображения (кнопка «Подогнать под ёмкость»), добавьте компоненты или плоскости, уменьшите интервал или возьмите контейнер большего размера
Изображение не помещается в контейнер даже при масштабе 1%	Ёмкость контейнера слишком мала при выбранном режиме цвета	Выберите режим «Чёрно-белое», добавьте компоненты или плоскости либо возьмите контейнер большего размера
Сообщение не обнаружено: прочитанная длина некорректна	Параметры извлечения отличаются от параметров встраивания, или в изображении нет встроенных данных	Укажите те же компоненты, плоскости и интервал, что и при встраивании
Извлечённые байты не являются ни корректным текстом UTF-8, ни изображением	Параметры не совпадают, но прочитанная длина случайно оказалась допустимой	Проверьте параметры извлечения
Извлечённые данные похожи на изображение PNG, но повреждены	Стегоконтейнер изменён после встраивания (например, пережат или отредактирован)	Используйте исходный файл стегоконтейнера в формате BMP
Формат … может использовать сжатие с потерями	Для извлечения открыт файл JPEG, WebP и т. п.	Используйте стегоконтейнер в формате BMP
Не удалось прочитать файл (ожидается текст в UTF-8)	Загружаемый файл сообщения не является текстом UTF-8	Пересохраните текст в кодировке UTF-8
Не удалось открыть изображение / сохранить файл	Файл повреждён, недоступен или нет прав на запись	Проверьте файл и выберите другую папку для сохранения

9 Практические рекомендации

1) Для наименее заметного встраивания используйте 1-ю битовую плоскость синего канала — это настройки по умолчанию.

2) Если ёмкости не хватает, сначала добавьте другие цветовые компоненты, а затем 2-ю плоскость. Использование 3-й и 4-й плоскостей заметно увеличивает искажения — следите за значением PSNR.

3) Для встраивания изображения обычно нужна ёмкость во всех трёх компонентах. Если важны детали, а не цвет, выберите режим «Оттенки серого»: при той же ёмкости изображение можно встроить в большем масштабе.

4) Чёрно-белый режим подходит для схем, чертежей, подписей и отсканированного текста: такие изображения сжимаются в PNG очень компактно.

5) Интервал встраивания больше нуля распределяет биты по большей площади изображения и затрудняет обнаружение данных при анализе битовых плоскостей.

6) Лучше всего подходят фотографии с мелкими деталями и шумом: на однотонных участках изменения младших битов легче обнаружить.

7) Передавайте получателю параметры встраивания (компоненты, плоскости, интервал) отдельно от стегоконтейнера — без них извлечь данные не получится.

8) Храните и передавайте стегоконтейнер только в формате BMP или другом формате без потерь (PNG, TIFF). Не отправляйте его через сервисы, которые пережимают изображения.